융합설계와 지식재산권 팀프로젝트 회의록

일시 2026년 10월 12일 12:00–13:15 **회의 주제** 새 모방 드론 균형 장치 역할 분담 및 구현 가능성·당위성 논의

조장 김홍범(202420037) **조원** 정치현(202420140), 김태환(202220005), 김강빈(202320103)

개요

무동력 균형이 실제로 가능한지, 그리고 이 형태여야만 하는 이유가 있는지를 우선 검토하고 조사 항목을 나누었다.

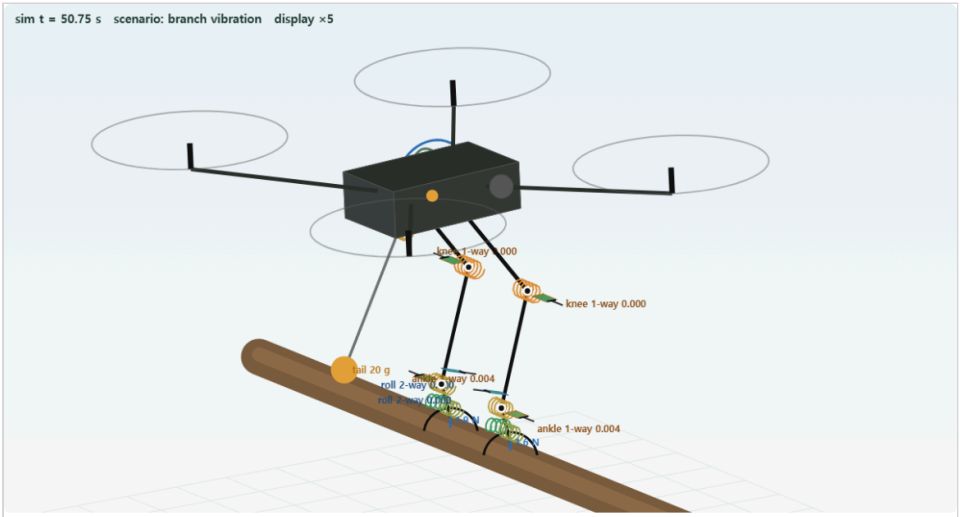
안건별 논의

안건	논의 내용 및 검토 의견
무동력 균형의 구현 가능성	무릎은 굴곡, 힙은 2축 회전, 발목은 전후·좌우 2축에 댐퍼를 두어 진동은 댐퍼로 흡수하고 스프링으로 복원하며, 배터리를 아래에 두어 무게중심을 낮춘다. 본체 완전 정지는 중량 증가로 비행이 어려워 부분 안정화를 목표로 한다(그림 1). 다만 본래 안정한 오뚝이와 달리 넘어지려는 상태를 제어 없이 복원할 수 있는지 의문이 제기되어, 비행 중량과 안정화 성능의 트레이드오프를 중심으로 확인한다.
다리 구조의 당위성	옷걸이처럼 거는 방식이 더 단순하고 안정적이며, 그리퍼만으로 버티면 충분하지 않냐는 의견이 나왔다. 반면 그리퍼만으로는 본체가 함께 흔들려 카메라 관측이 어렵고, 거는 방식은 재이륙과 지상 착지로의 확장이 어렵다. 이 형태여야만 하는 이유를 더 정리한다.
기체·시험·도구	DJI Mini 4 Pro급(약 250 g) 쿼드로터를 우선하되 고정익 가능성은 열어두고, 다리 중량 상한을 정해 설계한다. 시험은 직립 정지 → 진동 인가 → 착지 충격 순으로 확장하며, 가지는 실제 가지와 3D 프린팅 모형 중 선택한다. 도구는 Simulink·Simscape와 MuJoCo를 후보로 하고(COMSOL 제외), AI는 틀 잡기에만 쓰고 조작과 중간 과정은 직접 검토하며, 모두 기본 조작을 익힌다.

정리 및 차주 준비 사항

새 모방 드론 균형 장치를 주력으로 하며, 핵심 쟁점은 무동력 균형의 실현 가능성과 다리 구조의 당위성이다. 다음 PR은 아이디어·탈락 사유·주 목적을 다루며, 이전 양식에 내용만 교체하고 분량은 다음 회차를 고려해 조절한다. 차주까지 각자 아래 결과를 공유하고, 걸기 방식·그리퍼 단독 방식 대비 차별점은 전원이 함께 정리한다.

김강빈	KIPRIS 선행 특허 조사 — 패시브 그리퍼·스테빌라이저·드론 적용 사례 3개 범주, 범주당 약 5건
정치현	패시브 그리퍼 조사 — 종류, 소형화, 파지력·락킹 여부, 대응 가능한 가지 굵기·각도
김태환	짐벌 원리·적용 방안 조사, 시뮬레이션 도구 학습
김홍범	다리 구조 보완 및 CAD 모델링으로 실현 여부 확인



design	result	x	y	z (mm)	roll	pitch	yaw (°)	RMS roll / pitch	platform pitch	claw
Full design 전체 설계	OK	6.9	2.5	3.4	0.1	0.6	0.4	0.06 / 0.38	2.6	148%
Gimbal locked 짐벌 고정	OK	5.2	2.4	2.5	0.2	2.5	0.4	0.04 / 1.60	2.5	79%
No dampers 댐퍼 없음	OK	12.6	2.7	3.1	0.1	1.2	0.5	0.06 / 0.81	5.1	193%
No tail 꼬리 없음	OK	9.4	2.5	3.4	0.1	0.8	0.4	0.06 / 0.52	3.5	153%

그림 1. 무동력 균형 검토용 3D 시뮬레이션 — Mini 4 Pro급 기체 + 수동 2축 짐벌 + 새 모방 다리(1자유도 무릎, U-조인트 발목, 일방향 댐퍼). 가지 3축 진동(1.5 Hz, 2 mm)에서 짐벌을 고정한 경우 대비 기체 피치 흔들림(RMS)이 1.60°에서 0.38°로 줄었다. 단, 스프링·댐퍼 값은 가정값이며 시험으로 검증이 필요하다.